PL – Laborator 1
Schimbarea bazei de numerație

Scop: Obișnuirea modalității de lucru cu numere scrise în diferite baze

Abilități: Capacitatea de a transforma numere dintr-o bază în alta și de a face operații cu aceste numere

Asistent: Arsene Diana-Andreea

E-mail: arsene.diana.andreea@gmail.com

Notare:

- Evaluare parcurs - 50
  - 2 teste: combinațional și secvențial - 10 / test
  - Activitatea de laborator - bonus - max 10 p
  - Proiect individual - 15
  - Proiect în echipă - 15
- Examen - 50
- **Să fie min 50% din fiecare componentă pentru promovare.**

Schimbarea bazei de numerație a numerelor naturale folosind baza 10

- Trecerea din baza 10 în baza b se face prin împărțiri succesive la b, până când se ajunge la câtul 0. Numărul în baza b se obține concatenând resturile în ordine inversă.

Ex:

$23_{(10)} = ?_{(2)}$

23:2 = 11 rest 1

11:2 = 5 rest 1

5:2 = 2 rest 1

2:2 = 1 rest 0

1:2 = 0 rest 1

⇨ $23_{(10)} = 10111_{(2)}$

- Trecerea baza b în baza 10 constă în însumarea produselor dintre fiecare element al numărului de convertit și baza în care era scris acesta, ridicată la puterea indicelui elementului minus o unitate.

Ex:

$1001_{(2)} = 1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3 = 9_{(10)}$

- Trecerea din baza a în baza b

(unde a și b sunt diferite de 10)

se face prin trecerea intermediară în baza 10

Ex: $1110110_{(2)} = ?_{(7)}$

(2) → (10) → (7)

$1110110_{(2)} = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0 = 118_{(10)}$

118 : 7 = 16 rest 6

16 : 7 = 2 rest 4

2 : 7 = 0 rest 2

$118_{(10)} = 246_{(7)}$

⇨ $1110110_{(2)} = 246_{(7)}$

Schimbarea bazei

$35_{(10)}$ =100011 (2)
35/2=17 rest 1

17/2=8 rest 1

8/2= 4 rest 0

4/2= 2 rest 0

2/2=1 rest 0

½= 0 rest 1 (2)

Schimbarea bazei

$97_{(10)} = 166_{(7)}$

97:7 = 13 rest 6

13 : 7 = 1 rest 6

1 : 7 = 0 rest 1

Schimbarea bazei

$899_{(10)} = 1110000011_{(2)}$

899/2=449 r=1

449/2=224 r=1

224/2=112 r=0

112/2=56 r=0

56/2=28 r=0

28/2=14 r=0

14/2=7 r=0

7/2=3 r=1

3/2=1 r=1

½=0 r=1

Schimbarea bazei

$11101110_{(2)} = ?_{(10)}$

2^1+2^2+2^3+2^5+2^6+2^7

=2+4+8+32+64+128

=130+68+40

=238

Schimbarea bazei

$241_{(5)} = ?_{(10)}$

1*5^0 + 4*5^1 + 2*5^2 = 1 + 20 + 50

=71

Schimbarea bazei

$246_{(7)} = 10000100_{(2)}$

6*7^0 + 4*7^1 + 2*7^2= 6 + 28 + 98 = 132

132:2=66 rest 0

66:2 = 33 rest 0

33 : 2 = 16 rest 1

16:2 = 8 rest 0

8:2 = 4 rest 0

4:2 = 2 rest 0

Schimbarea bazei de numerație a numerelor naturale folosind baza 2

Sunt cazuri particulare

- Trecerea din baza 2 în baza 2^a: se fac grupuri de câte a cifre și fiecare grup se înlocuiește cu cifra/ literă corespunzătoare din baza 2^a

Ex:
$\underline{001}\ \underline{110}\ \underline{110}_{(2)} = 166_{(8)}$

- Trecerea din baza 2^a în baza 2, fiecare cifră/literă este înlocuită cu un grup de a biți în baza 2

Ex:
$3FB.2D_{(16)} = \underline{11\ 1111\ 1011}.\underline{0010}\ \underline{1101}_{(2)}$

- Trecerea din baza 2^a în baza 2^b: se face prin trecerea intermediară în baza 2.

Ex:
$A3B8F_{(16)} = ?_{(8)}$
010|100|011|101|110|001|111
2 4 3 5 6 1 7
⇨ $A3B8F_{(16)} = 2435617_{(8)}$

Schimbarea bazei

$1110\ 0100\ 1100\ 1011_{(2)} = E4CB_{16)}$

$001\ 110\ 010\ 011\ 001\ 011_{(2)} = 162313_{(8)}$

$11\ 10\ 01\ 00\ 11\ 00\ 10\ 11_{(2)} = 32103023_{(4)}$

Schimbarea bazei

$B3E_{(16)} = 101\ 100\ 111\ 110_{(2)}$

$B3E_{(16)} = 230332_{(4)}$

$B3E_{(16)} = 5476_{(8)}$

Schimbarea bazei de numerație a numerelor raționale folosind baza 10

- Trecerea numerelor subunitare din baza 10 în baza b se face prin înmulțiri succesive a părții fracționare cu b, până când partea fracționară devine 0 sau se atinge precizia dorită. Rezultatul în baza b se obține prin plasarea după virgulă a numărului obținut prin concatenarea părții întregi a produselo obținute, în ordinea obținerii lor.

- Pentru numerele raționale, se convertesc separat partea întreagă și partea fracționară a acestora conform regulilor descrise anterior.

Ex: $25.34_{(10)} = ?_{(7)}$

$25_{(10)} = 34_{(7)}$

$0.34*7 = \underline{2}.38$

$0.38*7 = \underline{2}.66$

$0.66*7 = \underline{4}.62$

$0.62*7 = \underline{4}.34$

$0.34_{(10)} = 0.(2244)_{(7)}$

⇨ $25.34_{(10)} = 34.(2244)_{(7)}$

Schimbarea bazei

$0.0625_{(10)} = 0.0001_{(2)}$

0.0625*2=0.125

0.125*2=0.25

0.25*2=0.5

0.5*2=1.0

Schimbarea bazei

$34.56_{(10)} = 114.24_{(5)}$

34/5=6 r 4

6/5=1 r 1

⅕=0 r 1

34(10)=114(5)

0.56*5=2.8

0.8*5=4.0

0.56(10)=0.24(5)

Reprezentarea numerelor negative în binar

Pentru a reprezenta un număr negativ în binar:

- se transformă numărul pozitiv în baza 2,
- se neagă fiecare element al acestei transformări (c1),
- se adaugă 1 și astfel se obține numărul negativ dorit (c2).

Varianta rapidă:

- se transformă numărul pozitiv în baza 2,
- se parcurge transformarea anterioară de la sfârșit spre început și se lasă toți biții neschimbați până la întâlnirea primului 1 inclusiv, după care se schimbă toți biții rămași

Reprezentarea numerelor negative

$-34_{(10)} = ?_{(2)}$

$34_{(10)} = 100010$

34/2=17 r=0 c1=011101

17/2=8 r=1 c2= 011110

8/2=4 r=0 -34=011110

4/2=2 r=0

2/2=1 r=0

Operații în binar

Toți operatorii implicați în operații trebuie să aibă același număr de biți!

Dacă lipsesc biți, se adaugă 0 în stânga numărului mai scurt, până se ajunge la lungimea celuilalt operator.

Adunarea - se face bit cu bit

Înmulțirea - succesiune de adunări și deplasări

Scăderea - adunare cu scăzătorul scris ca număr negativ

- Rezultatul obținut are același număr de biți ca operanzii implicați în operație.
- Eventualul bit suplimentar este bit de semn și ne spune că rezultatul este pozitiv (bitul e 1 și se ignoră) Dacă nu există bit suplimentar, rezultatul e negativ și atunci trebuie transformat ca să îi aflăm valoarea

Operații în baza 2

$56_{(10)} + 22_{(10)} =_{(2)}$

$56_{(10)} = 2^5 + 2^4 + 2^3 = 111000_{(2)}$

$22_{(10)} = 2^4 + 2^2 + 2^1 = 10110_{(2)}$

```
111000+
010110
-------
1001110
```

Operații în baza 2

$14_{(10)} * 9_{(10)} = ?_{(2)}$

$14_{(10)} = 2^3+2^2+2^1=1110_{(2)}$

$9_{(10)} = 2^3+2^0=1001_{(2)}$

```
001110 *
001001
--------
001110 +
000000
000000
001110
000000
000000
----------------
000001111110
```

Operații în baza 2

$25_{(10)} - 19_{(10)} = ?_{(2)}$

$25_{(10)} = 2^4+2^3+2^0 = 11001?$

$19_{(10)} = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 10011?$

$-19_{(10)} \text{---> } 01101?$

11001+
01101

100110---
--

Operații în baza 2

$19_{(10)} - 25_{(10)} =?_{(2)}$

$25_{(10)} = 11001$

$19_{(10)} = 10011$

$-25_{(10)}$ --->00111
00110

10011+
00111

011010
?

Operații în baza 2

$44_{(10)} - 28_{(10)} = ?_{(2)}$

$44_{(10)}$ =2^5+2^3+2^2=101100?

$28_{(10)}$ =2^4+2^3+2^2=11100?

$-28_{(10)}$ = 00100

$28_{(10)} - 44_{(10)}$ =-16

$- 44_{(10)}$ =>010100

010000

$_{0}$11100+

010100

110000

101100+

000100

110000

Operații în baza 2

$68_{(10)} * 14_{(10)} = ?_{(2)}$

$68_{(10)} = ?_{(2)}$

$14_{(10)} = ?_{(2)}$

```
                ?*
                ?
                --------
                 0000000 +
                0000000
               0000000
              0000000
             000000
            000000
           000000
----------------
?
```